סיכום פרויקט · מיישמי מערכות מידע

# מערכת דיווח הגנים

מטופס נייר חתום לדיווח דיגיטלי עם חתימת גננת בנייד. סיכום מלא של הפרויקט, מהראיונות הראשונים ועד הדמו החי.

לקוח
**החברה העירונית אריאל**

הוכן על ידי
**שליו ורגס ורותם טופז**

תאריך
**02.11.2026**

# תוכן העניינים

| 400~ | 90-107 | 100~ | 3 |
|---|---|---|---|
| גנים | ספקים | טפסים בחודש | תפקידים במערכת |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | תקציר | 10 | מדדי הצלחה (KPI) |
| 2 | ציר זמן | 11 | איך נכתב הקוד |
| 3 | עבודה מול הלקוח, הדרכה והטמעה | 12 | אבטחת מידע |
| 4 | הבעיה העסקית | 13 | עיצוב מחדש |
| 5 | התהליך לפני ואחרי (AS-IS / TO-BE) | 14 | תוצרים נלווים |
| 6 | מסמך האפיון | 15 | בעיות שנתקלנו בהן ואיך פתרנו |
| 7 | אפיון טכני ומסד הנתונים | 16 | השלבים הבאים |
| 8 | דוחות ושאילתות SQL | נ | נספח: קבצים וקישורים |
| 9 | הדמו | | |


**מטרת המסמך:** תיעוד מלא של פרויקט מערכת דיווח הגנים עבור החברה העירונית אריאל, מהשלב הראשון ועד היום: הבעיה העסקית, העבודה מול הלקוח, האפיון העסקי והטכני, הדמו, אופן כתיבת הקוד, אבטחת המידע, הבעיות שנתקלנו בהן והפתרונות, וההמשך.

## 1 תקציר

**הפרויקט:** מערכת דיווח דיגיטלית לספקי חוגים ושירותים בגני הילדים, במקום טופס נייר חתום. הלקוח הוא החברה העירונית אריאל. אנשי הקשר הם דבורה (רפרנטית, מובילה מצד הלקוח), אילן (מערכות מידע) וצופיה.

**הצוות:** שליו ורגס ורותם טופז.

**מה יש היום:**

- מסמך אפיון מלא ב-PDF (22 עמודים, 21 פרקים ונספח), מעוצב בשפת הדמו.
- דמו חי (קובץ HTML יחיד) עם שלושה תפקידים: ספק, גננת וצוות החברה. הדמו מכסה את שלבים א' ו-ב' מרשימת הפערים.
- הדמו פורסם בשני מקומות: Claude Artifact (גרסה 25) ו-Netlify (arielprojectdemo.netlify.app, עלה ב-26.10).
- מצגת של 9 שקפים ב-Figma Slides להצגה בקורס (5 עד 7 דקות), עם הערות דובר.
- מסמך הדרכה (walkthrough) ב-PDF.

**השלבים הבאים:** חלקים ג' ו-ד' ממתינים לתשובות של דבורה ואילן. עדיין לא נבדקו: טעינת נתונים אמיתיים, SMS אמיתי, התקנה על השרת הפנימי, ובדיקה על אייפון.

**קישורים:**

- דמו (Netlify): https://arielprojectdemo.netlify.app
- דמו (Artifact): https://claude.ai/artifact/Gi2jG3BxYGXHe4Ef8mwE8G
- מצגת: https://www.figma.com/slides/u1UOlC6fZuM9gAMZuRSEeu
- ריפו בגיטהאב: https://github.com/limudaim885-arch/ariel-kindergarten-reporting

## 2 ציר זמן

| תאריך | מה קרה |
|---|---|
| אוגוסט עד ספטמבר 2026 | ראיונות עם דבורה, אילן וצופיה. מיפוי תהליך הנייר הקיים ואיסוף טפסים לדוגמה. |
| 21.10 | פגישת החלטות על האפיון: פרוסי הוא מערכת השכר (שלב ב'), טעינה חד פעמית של האקסל ל-SQL Server וכניסה עם OTP. |
| 19.10 עד 22.10 | בניית הדמו: שלב א' (דיווח, חתימה, אישור) ושלב ב' (התקשרויות, תקרות, ייבוא CSV, דוח חודשי). |
| 22.10 עד 23.10 | מסמך האפיון ב-PDF, מסמך ההדרכה (walkthrough), גרסה מקצועית ללא אימוג'ים. |
| 23.10 עד 24.10 | עיצוב מחדש בשפת Apple ובדיקות נגישות. תיקון כלל הבאגים (חלון "החזרה לתיקון", מסך הגדרות, טבלאות בטאבלט). עדכון חלק 13 ונספח למסמך האפיון, ועיצוב המסמך מחדש בגווני אפור. |
| 25.10 | מצגת Figma Slides של 9 שקפים, צילומי מסך, הערות דובר והגדלת התמונות בשקף 6. |

| תאריך | מה קרה |
|---|---|
| 26.10 | העלאה ל-Netlify (12:55) ואימות שהגרסה המתוקנת עלתה. |
| 26.10 ואילך | המתנה לתשובות דבורה ואילן על חלקים ג' ו-ד'. |
| 02.11 | מסמך סיכום הפרויקט. תיקון תצוגה בכרטיסי הפניות הפתוחות (כל סטטוס מופיע פעם אחת), עדכון הדמו באתר דרך הריפו בגיטהאב, ועדכון המצגת והמסמכים בהתאם. |

## 3 עבודה מול הלקוח, הדרכה והטמעה

**פגישות פרונטליות באריאל:** לאורך הפרויקט נפגשנו פנים אל פנים עם צוות החברה במשרדי החברה העירונית אריאל. בפגישות מיפינו את תהליך הנייר הקיים, ראינו טפסים אמיתיים, קיבלנו החלטות על האפיון (כולל פגישת ההחלטות ב-21.10), והצגנו את הדמו בשלבים שונים.

**סרטון הדרכה:** הכנו סרטון הדרכה שמסביר איך עובדים במערכת, כך שכל משתמש חדש יכול ללמוד בקצב שלו ולחזור אליו במידת הצורך.

**הדרכת הרפרנטיות:** הדרכנו את הרפרנטיות כיצד לעבוד במערכת. אחרי ההדרכה הן עבדו במערכת בעצמן כ-10 שעות. זמן העבודה הזה נתן לנו משוב משתמשים אמיתיים על המסכים ועל התהליך.

**הדרכה מתוכננת:** כשהמערכת תעלה לאוויר במלואה, תתקיים הדרכה לכלל העובדים שישתמשו בה.

| שלב הטמעה | מצב |
|---|---|
| פגישות פרונטליות באריאל | בוצע |
| סרטון הדרכה | בוצע |
| הדרכת רפרנטיות | בוצע |
| עבודה של הרפרנטיות במערכת | בוצע, כ-10 שעות |
| הדרכת כלל העובדים | מתוכנן, אחרי עלייה מלאה לאוויר |

## 4 הבעיה העסקית

**התהליך היום (נייר):** הספק מגיע לגן, מעביר חוג, הגננת חותמת על טופס נייר. בסוף החודש הספק מעביר את הטפסים (לעיתים כתמונה בוואטסאפ) לרפרנטית, שבודקת ידנית מול האקסל ומעבירה לתשלום.

**דוגמאות מהתהליך הישן:** טופס הדיווח הידני שהגננת חותמת עליו בכתב יד, וקובץ האקסל המרכזי של הספקים בכל גן. באקסל יש שורה לכל ספק בכל גן: סמל גן, שם הגן והגננת, שם המפעיל ותחום הפעלה, מספר ספק, עלות למפגש, מספר מפגשים מקסימלי וסכום שנתי. הרפרנטית משווה את הטפסים מול הקובץ הזה באופן ידני.

**נספח ב'**

**נספח ב'**

**טופס דיווח ביצוע**

שם העסק: _____מספר עוסק : _____

דיווח ביצוע הפעלות בגני ילדים בירושלים לחודש _____

| שם גננת | סמל משרד החינוך של הגן | תאריכי מפגשים | מחיר למפגש | חתימת גננת |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

סה"כ דיווח_____

- **חברת אריאל תיצור עימך קשר עד 10 ימי עבודה ממועד קבלת טופס הדיווח, ותעדכן אותך בעניין סכום החשבונית שעליך להוציא לאחר ניכוי ביטוח לאומי ע"פ הצו.**

- על הספק לצרף דוח ביצוע חתום לכל חשבונית שתוגש לחברת אריאל.

9

טופס דיווח הביצוע הידני (נספח ב'): הספק ממלא, והגננת חותמת בכתב יד על כל שורה

Excel · טבלה מרכזת של הספקים בכל גן.xlsb

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סמל גן | שם הגן | שם הגננת | נייד גננת | שם המפעיל | תחום הפעלה | מספר ספק | נייד ספק | עלות למפגש לפי הגננת | מס מפגשים המקסימלי | עלות למפגש לפי הספק/ההסכם | שנתי לספק |
| 2 | 406066 | ארגמן | ענבל ס. | 058-***-3088 | תאטרון א. | דרמה | 287127 | 050-***-7770 | 230 | 22 | 230 | 5,060 |
| 3 | | | | | חני כ. | ריתמיקה | 287154 | 052-***-1117 | 250 | 46 | 250 | 11,500 |
| 4 | 130682 | תאנה | לירון א. | 052-***-0581 | תאטרון א. | דרמה | 287127 | 050-***-7770 | 230 | 28 | 230 | 6,440 |
| 5 | | | | | אינה א. | ריתמיקה | 291376 | 052-***-1401 | 250 | 16 | 250 | 4,000 |
| 6 | | | | | נועה ק. | ריתמיקה | 287108 | 050-***-1173 | 250 | 17 | 250 | 4,250 |
| 7 | 652768 | שחר | מאיה ז. | 050-***-9958 | רותי י. | מוסיקה | 287135 | 058-***-0987 | 270 | 40 | 270 | 10,800 |
| 8 | | | | | גיא ש. | טבע וחיות | 287161 | 054-***-0733 | 400 | 16 | 400 | 6,400 |
| 9 | 184838 | ניצן | יעל א. | 055-***-2261 | גיא ש. | טבע וחיות | 287161 | 054-***-0733 | 260 | 34 | 260 | 8,840 |
| 10 | | | | | מירי ו. | ריתמיקה | 287128 | 050-***-5323 | 280 | 25 | 280 | 7,000 |
| 11 | 419028 | דובדבן | אודליה ל. | 050-***-9005 | תאטרון א. | תיאטרון | 287127 | 050-***-7770 | 230 | 18 | 230 | 4,140 |
| 12 | | | | | ענת פ. | ריתמיקה | 287130 | 050-***-5000 | 220 | 37 | 220 | 8,140 |
| 13 | 527770 | אשחר | עליזה ו. | 052-***-0048 | אודליה א. | תנועה וספורט | 290690 | 054-***-5128 | 250 | 41 | 250 | 10,250 |
| 14 | | | | | החיות ש. | חיות | 280910 | 052-***-2648 | 272 | 33 | 272 | 8,976 |

רשימת גניים וספקים

קטע מקובץ האקסל המרכזי של הספקים בכל גן (שמות וטלפונים הוסתרו)

**ההיקף:**

- כ-100 טפסים בחודש, רפרנטית אחת שמטפלת בהם.
- כ-400 גנים (391 בנתונים שקיבלנו), 374 גננות.
- בין 90 ל-107 ספקים.

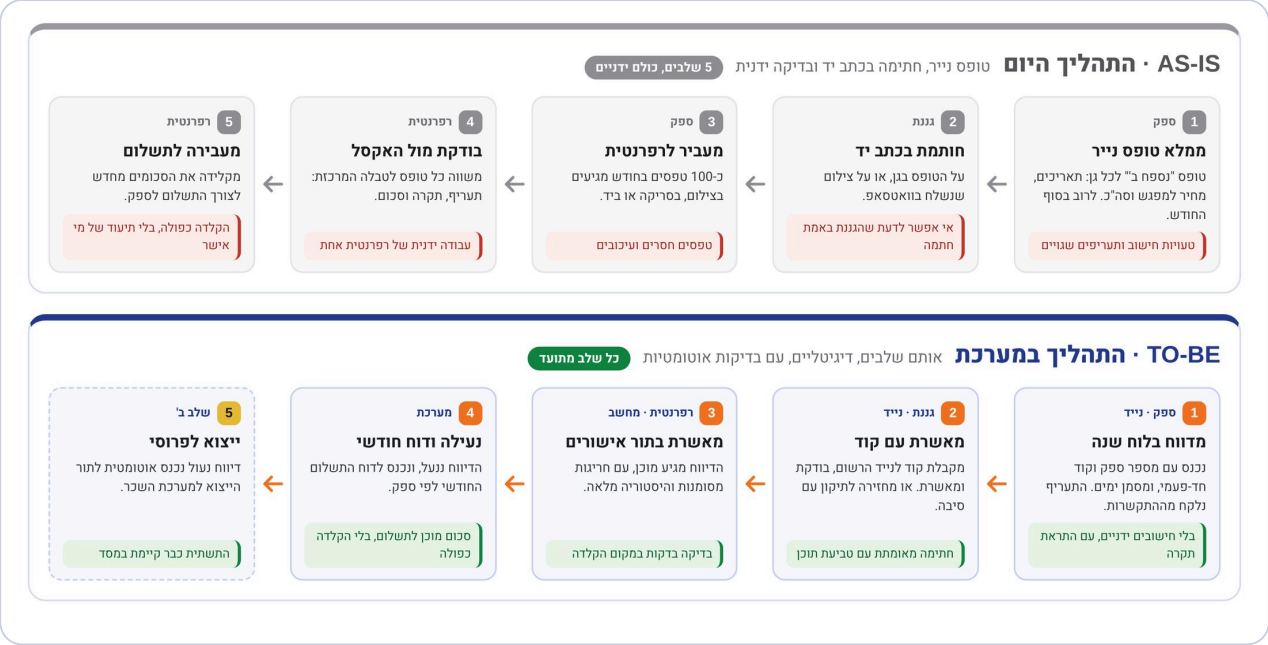
**הכאבים שעלו בראיונות:**

- **חתימות מזויפות או חסרות:** אין דרך לדעת שהגננת באמת חתמה.
- **טעויות חישוב:** סכומים שגויים בטפסים.
- **תעריפים שגויים:** למשל ספק שמחייב 219 ש"ח במקום 200 שנקבעו בהתקשרות.
- **חריגה מתקרה:** אין מעקב אוטומטי על מספר המפגשים בהתקשרות.
- **עומס על הרפרנטית:** כל הבדיקה ידנית, בסוף החודש, בלחץ.
- **אין תיעוד:** אין עקבה מי אישר מה ומתי.

**המטרה:** להעביר את הדיווח לרגע המפגש עצמו, עם חתימה דיגיטלית מאומתת, חישוב אוטומטי מתוך ההתקשרות, ועקבה מלאה.

## 5 התהליך לפני ואחרי (AS-IS / TO-BE)

מיפוי התהליך הוא הבסיס לכל האפיון. AS-IS הוא התהליך כפי שהוא עובד היום. TO-BE הוא התהליך כפי שיעבוד במערכת. השלבים נשארו אותם שלבים, כדי שהספקים, הגננות והרפרנטיות לא יצטרכו ללמוד תהליך חדש, אבל כל שלב הפך לדיגיטלי ומתועד.




התהליך היום (AS-IS) מול התהליך במערכת (TO-BE)

| | AS-IS (היום) | TO-BE (במערכת) |
|---|---|---|
| איך מדווחים | טופס נייר לכל גן, בכתב יד | בנייד, בלוח שנה, בכמה לחיצות |
| מי מחשב את הסכום | הספק, ידנית | המערכת, לפי התעריף בהתקשרות |
| חתימת הגננת | בכתב יד או על צילום בוואטסאפ | קוד חד-פעמי לנייד הרשום, עם "טביעת אצבע" דיגיטלית של הדיווח |
| בדיקת תקרה | ידנית, מול האקסל | אוטומטית, עם התראה לפני חריגה |
| מעקב | אין. לא ידוע איפה כל טופס | כל דיווח עם סטטוס, ואצל מי הוא עכשיו |
| העברה לתשלום | הקלדה מחדש | דוח חודשי מוכן לפי ספק |
| תיעוד | אין | היסטוריה מלאה: מי שלח, מי חתם, מי אישר ומתי |

## 6 מסמך האפיון

מסמך של 21 פרקים ונספח, 22 עמודים ב-PDF. נכתב ב-Markdown ונבנה ל-PDF עם סקריפט Python.

**החלטות מרכזיות (פגישת 21.10):**

| נושא | החלטה |
|---|---|
| פרוסי | מערכת השכר של החברה. הממשק אליה יועבר לשלב ב'. |
| מקור הנתונים | קובץ האקסל הקיים ייטען פעם אחת ל-SQL Server, ומשם המערכת היא מקור האמת. |
| פלטפורמה | אילן העלה את Power Apps כאפשרות. ההחלטה הסופית תתקבל בפגישה עם איש הסיסטם. |

| נושא | החלטה |
|---|---|
| כניסה | קוד חד פעמי (OTP) לנייד, בלי סיסמאות. תוקף 5 דקות, 3 ניסיונות ואז נעילה. |
| חתימה | הגננת מאשרת בנייד שלה. הראיה נשמרת כתעודה עם חותמת תוכן (contentHash). |
| גנים ללא נייד | מסלול טלפוני ומסלול ידני עם אישור מפקחת. |

**שלבי העבודה (רשימת הפערים):**

- **א'** הליבה: דיווח, חתימה, אישור והחזרה לתיקון. בוצע בדמו.
- **ב'** התקשרויות, תקרות, ייבוא CSV, דוח חודשי ויומן פעולות. בוצע בדמו.
- **ג'** פקודות עבודה, תזכורות אוטומטיות, דוח חריגות, ייצוא לפרוסי. ממתין לתשובות.
- **ד'** ממתין לתשובות.

**עדכון 24.10:** חלק 13 סומן "הוחלף באב טיפוס חי". נוסף נספח "שפה עיצובית ותיקוני תצוגה" עם 4 צילומי מסך. המסמך כולו עוצב מחדש בגווני אפור, גופן Heebo וצבע דגש כחול יחיד. מילות צבע של סטטוסים הוחלפו במילים נענה / חלקי / לא נענה.

# 7 אפיון טכני ומסד הנתונים

הארכיטקטורה שתכננו לשלב א' של המערכת האמיתית, שתותקן על התשתית של אריאל. כל הסקריפטים, מילון הנתונים ותרשים הישויות (ERD) נמצאים בריפו בגיטהאב, בתיקיית database.

**סביבה:** Microsoft SQL Server 2016 ומעלה, מקומי, על שרת וירטואלי ברשת של אריאל. הנתונים לא יוצאים מהארגון. Collation מומלץ: Hebrew_100_CI_AS.

**מקור הנתונים:** קבצי האקסל הקיימים (הטבלה המרכזת של הספקים בכל גן, ופרטי המפעילים) מומרים פעם אחת ל-SQL Server. מאותו רגע המסד הוא מקור האמת.

**חלוקה לסכמות (7 סכמות, 32 טבלאות, 4 תצוגות):**

| סכמה | תוכן |
|---|---|
| ref | רשימות קבועות: שנות לימודים, תחומי פעילות, סוגי התקשרות, סטטוסים, סיבות דחייה, חגים והגדרות |
| core | נתוני מאסטר: ספקים ואנשי קשר, גנים, גננות ושיבוצים, מפקחות, צוות אריאל, התקשרויות, פקודות עבודה, חריגות תקרה |
| ops | דיווחים, שורות דיווח, היסטוריית סטטוסים, אישורי גננת, הודעות |
| auth | קודי אימות חד פעמיים (OTP) ונעילות טלפון |
| audit | יומן פעולות |
| procy | תשתית לחיבור למערכת השכר פרוסי (שלב ב'): תור ייצוא ואצוות |
| stg | ייבוא מהאקסל ושורות שנדחו |

**סדר הרצת הסקריפטים:**

| # | קובץ | מה עושה |
|---|---|---|
| 1 | יצירת מסד | מסד ריק עם Collation עברי |
| 2 | create_schema.sql_01 | 7 סכמות, 32 טבלאות, אילוצים, 4 תצוגות וטריגר לתור הייצוא לפרוסי |
| 3 | enable_history.sql_02 | היסטוריית שינויים אוטומטית (Temporal Tables) |
| 4 | reference_data.sql_03 | רשימות קבועות והגדרות מערכת |
| 5 | test_data.sql_05 | סביבת בדיקות: נתוני דוגמה עם טלפונים פיקטיביים בלבד |
| 6 | import_data.sql_04 | סביבת ייצור: נתוני האקסל של הלקוח, מופק על ידי import_excel.py |

**עקרונות תכנון:**

- כל טקסט נשמר ב-NVARCHAR (עברית), סכומים ב-DECIMAL, זמנים ב-DATETIME2 ב-UTC.
- אין מחיקה פיזית של ישויות עסקיות, רק סימון כלא פעיל (IsActive = 0).
- **התקשרות** = ספק × גן × שנת לימודים × תחום, עם תעריף, תקרת מפגשים ותקרה כספית.

- כל שורת דיווח שומרת צילום של התעריף ברגע הדיווח, כך שעדכון חוזה לא משנה סכומים שכבר דווחו.
- דיווח שנעל נכנס אוטומטית (טריגר) לתור הייצוא לפרוסי.
- ייבוא שמרני: כפילות או ערך לא בטוח נדחה לתיקון, ולא נכנס.

**ייבוא האקסל:** סקריפט Python (import_excel.py) קורא את שני קבצי האקסל של אריאל ומפיק סקריפט טעינה למסד, וקובץ "דחויים לתיקון" עם סיבת הדחייה לכל שורה. בהרצה האחרונה 195 שורות נדחו והתקבלו 105 אזהרות. קובץ הייבוא האמיתי מכיל טלפונים של ספקים וגננות, ולכן הוא לא נמצא בריפו הציבורי ויימסר ללקוח בלבד.

**בדיקות שבוצעו:** תחביר ה-T-SQL נבדק עם sqlfluff ללא שגיאות. נבדק שכל טבלה ועמודה שמוזכרות בהכנסות קיימות בסכמה, ושכל מפתח זר מפנה לטבלה שכבר נוצרה. הרצה ראשונה על SQL Server תיעשה בסביבת הבדיקות של אריאל.

**מילון הנתונים:** מסמך נפרד (PDF ו-Word) שמפרט את כל הטבלאות, העמודות, הכללים העסקיים והתשתית לפרוסי.

# 8 דוחות ושאילתות SQL

מעבר למבנה המסד, כתבנו שאילתות SQL (פקודות ששולפות מידע ממסד הנתונים) שמפיקות את הדוחות והמדדים שהצוות של אריאל צריך. כל השאילתות נמצאות בגיטהאב בקובץ database/06_report_queries.sql.

**איך בדקנו אותן:** בדקנו את התחביר עם הכלי sqlfluff, והרצנו את כל השש על נתוני דוגמה (במסד בדיקה קטן שבנינו לשם כך). התוצאות יצאו כמו שחישבנו ידנית. למשל, בדוח התשלום החודשי: ספק עם דיווח של 600 ₪ ודיווח של 750 ₪ באותו חודש קיבל סה"כ 1,350 ₪, ודיווח שעוד לא אושר לא נספר.

| # | השאילתה | מה היא נותנת | טכניקות SQL |
|---|---|---|---|
| 1 | דוח תשלום חודשי לפי ספק | לכל ספק: כמה גנים, כמה ימי פעילות, כמה מפגשים כפולים, וכמה לשלם בחודש נבחר | JOIN בין 6 טבלאות, SUM, COUNT DISTINCT, GROUP BY |
| 2 | התקשרויות שמתקרבות לתקרה | רשימת התקשרויות שנשארו להן מעט מפגשים או מעט כסף, או שכבר הגיעו לתקרה | JOIN לתצוגה (View) שמחשבת ניצול, CASE |
| 3 | דיווחים שממתינים לחתימה | לכל גן: כמה דיווחים מחכים לגננת, וכמה ימים מחכה הוותיק שבהם (מעל 3 ימים) | DATEDIFF, GROUP BY, HAVING |
| 4 | מדד: זמן טיפול בדיווח | כמה ימים עוברים בממוצע מהשליחה ועד האישור הסופי, בכל חודש | AVG, DATEDIFF, GROUP BY |
| 5 | מדד: דיווחים שהוחזרו לתיקון | אצל אילו ספקים יש הכי הרבה דיווחים שחזרו לתיקון, באחוזים | CTE, LEFT JOIN, אחוזים |
| 6 | מדד: אחוז אישורים דיגיטליים | כמה מהדיווחים אושרו בחתימה דיגיטלית, וכמה עדיין במסלול הידני | CASE בתוך SUM, אחוזים |

### דוגמה: דוח התשלום החודשי (שאילתה 1)

```
DECLARE @Year SMALLINT = 2026, @Month TINYINT = 10;

SELECT  s.SupplierNumber                                    AS [מספר ספק],
        s.Name                                              AS [ספק],
        COUNT(DISTINCT e.KindergartenId)                    AS [גנים],
        COUNT(l.ReportLineId)                               AS [ימי פעילות],
        SUM(CASE WHEN st.Code = 'DOUBLE' THEN 1 ELSE 0 END) AS [מתוכם כפולים],
        SUM(l.LineAmount)                                   AS [לתשלום]
FROM    ops.Reports        r
JOIN    ref.ReportStatuses rs ON rs.StatusId      = r.StatusId
JOIN    core.Engagements   e  ON e.EngagementId   = r.EngagementId
JOIN    core.Suppliers     s  ON s.SupplierId     = e.SupplierId
JOIN    ops.ReportLines    l  ON l.ReportId       = r.ReportId
JOIN    ref.SessionTypes   st ON st.SessionTypeId = l.SessionTypeId
WHERE   r.ReportYear = @Year AND r.ReportMonth = @Month
  AND   rs.Code IN ('STAFF_APPROVED', 'LOCKED')
GROUP BY s.SupplierNumber, s.Name
ORDER BY [לתשלום] DESC;
```

### דוגמה: אחוז דיווחים שהוחזרו לתיקון (שאילתה 5)

```
WITH Bounced AS (
    SELECT DISTINCT h.ReportId
    FROM   ops.ReportStatusHistory h
    JOIN   ref.ReportStatuses rs ON rs.StatusId = h.ToStatusId
    WHERE  rs.Code IN ('TEACHER_REJECTED', 'RETURNED')
)
SELECT  s.Name                                                  AS [ספק],
        COUNT(*)                                                AS [דיווחים],
        COUNT(b.ReportId)                                       AS [הוחזרו או נדחו],
        CAST(100.0 * COUNT(b.ReportId) / COUNT(*) AS DECIMAL(5,1)) AS [אחוז]
FROM    ops.Reports      r
JOIN    core.Engagements e ON e.EngagementId = r.EngagementId
JOIN    core.Suppliers   s ON s.SupplierId   = e.SupplierId
LEFT JOIN Bounced        b ON b.ReportId     = r.ReportId
WHERE   r.SubmittedAt IS NOT NULL
GROUP BY s.Name
HAVING  COUNT(b.ReportId) > 0
ORDER BY [אחוז] DESC;
```

## 9 הדמו

**מבנה טכני:** קובץ HTML יחיד (publish.html), בלי שרת. הנתונים נשמרים ב-localStorage תחת המפתח `ganim-report-demo-v2`. שינויי מבנה מטופלים במיגרציות (migrate21, migrate22, migrate23) כדי שנתונים קיימים לא יישברו. כל מסך הוא פונקציית `view_*`, הפעולות מופעלות דרך `data-action`, ו-`render()` מצייר מחדש.

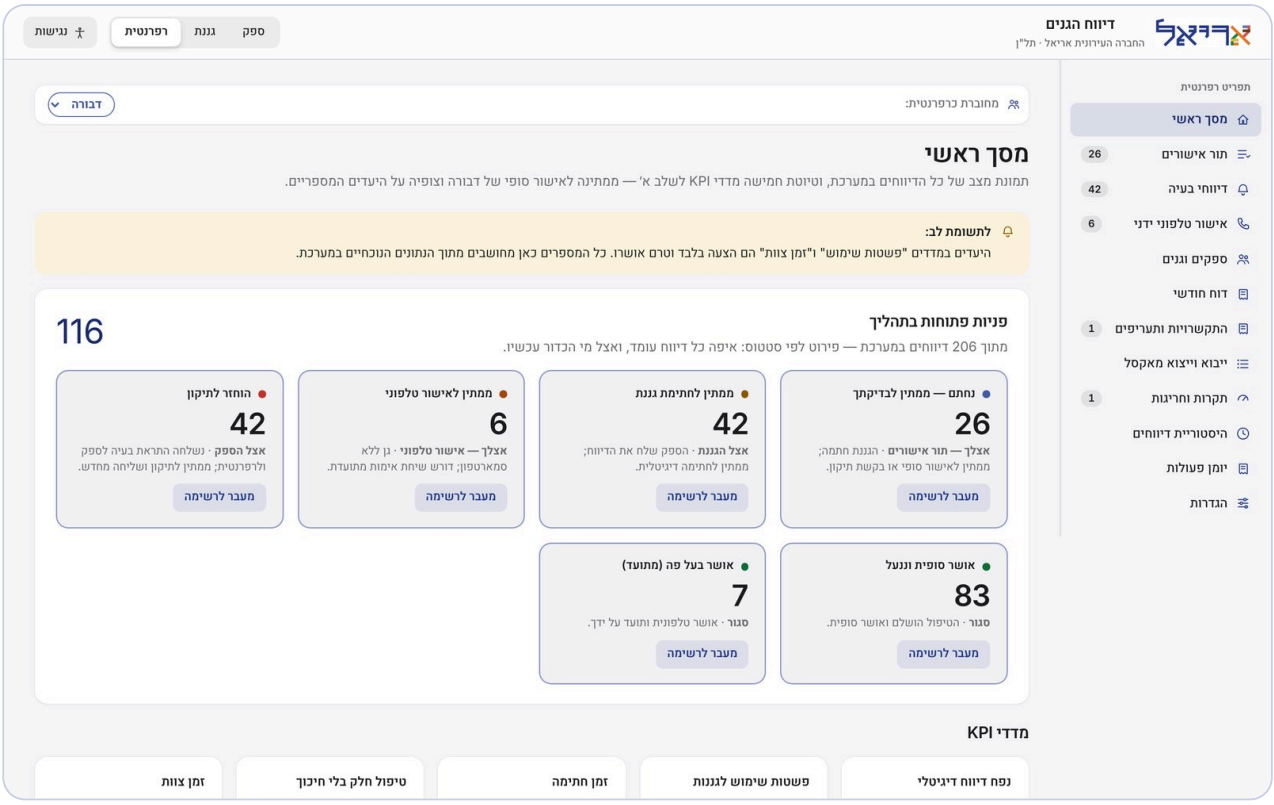
**שלושה תפקידים:**

- **ספק:** רואה את ההתקשרויות שלו, מדווח מפגש, שולח לחתימה, רואה מצב תקרה וסכום צפוי.
- **גננת:** מקבלת קוד לנייד, רואה בדיוק מה היא מאשרת, חותמת או מחזירה לתיקון עם סיבה.
- **צוות החברה:** לוח בקרה, אישור דיווחים, ניהול ספקים, גנים והתקשרויות, ייבוא CSV, דוח חודשי ויומן פעולות.

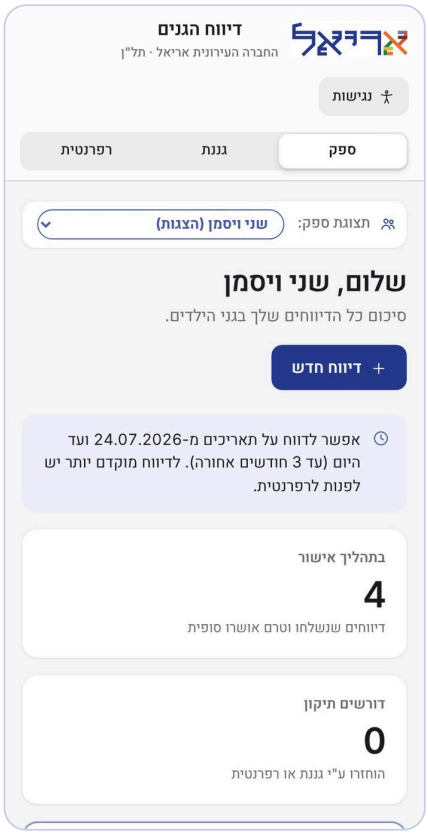
**כללים עסקיים שממומשים:**

| כלל | איך זה עובד |
|---|---|
| התקשרויות | כל רשומה ב-`db.engs` מחזיקה תעריף, תקרת מפגשים, תקרה כספית ומפקחת. התעריף נעול והספק לא מקליד סכום. |
| תקרה | `capState` מחשב ניצול ומתריע לפני חריגה. |
| מפגש כפול | נספר כמפגש אחד לתקרה, אבל מחויב כפול. |
| OTP | 5 דקות, 3 ניסיונות, נעילה. מספרי טלפון מוצגים ממוסכים. |
| ראיית חתימה | `contentHash` על תוכן הדיווח. שינוי אחרי חתימה נחשף. |
| מסלולי גן | דיגיטלי, טלפוני או ידני. הידני דורש אישור מפקחת. |
| ייבוא CSV | כל שורה נבדקת ומתויגת: נדחה / אזהרה / תקין, לפני שנכנסת. |
| יומן פעולות | כל פעולה נרשמת עם מי ומתי. |

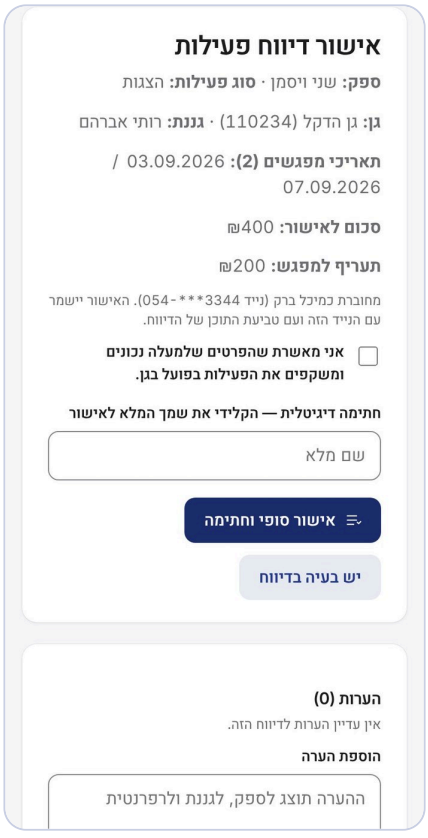
**נגישות:** עומד ב-WCAG AA, נבדק ב-axe. ניווט מלא במקלדת, תוויות לקוראי מסך, מצב כהה.



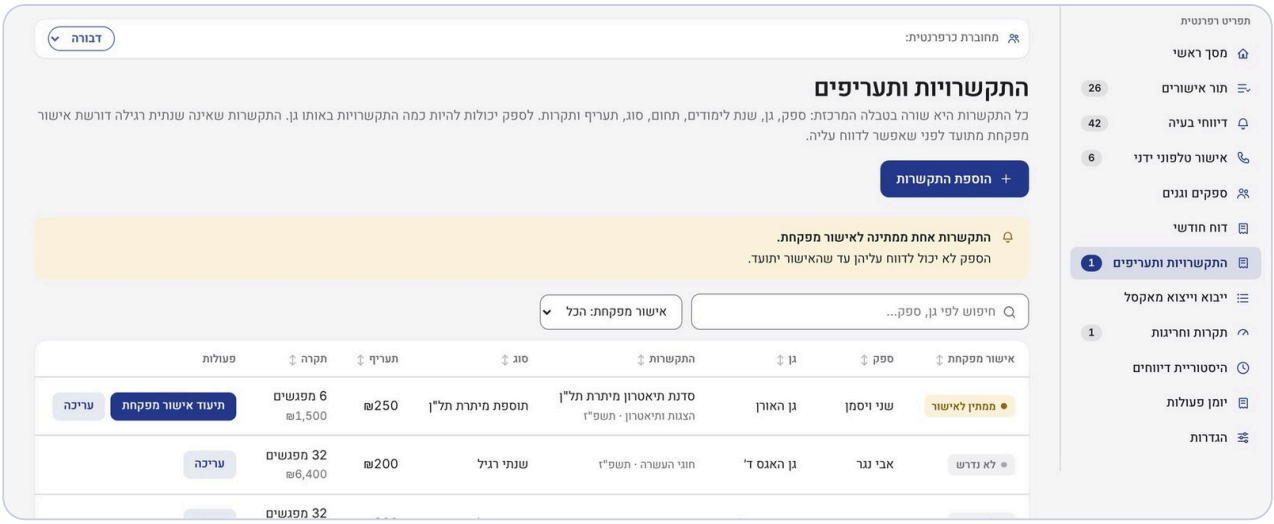

לוח הבקרה של צוות החברה



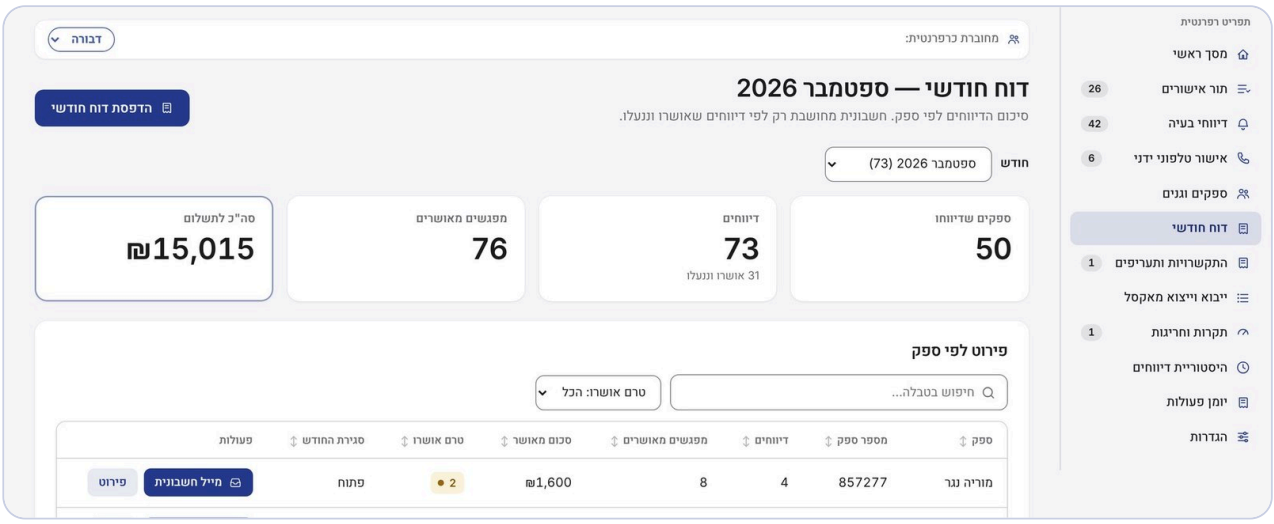

הספק: דיווח מפגש מהנייד




הגננת: אישור וחתימה בנייד




ניהול התקשרויות: תעריף, תקרה ומצב ניצול




הדוח החודשי

## 10 מדדי הצלחה (KPI)

כדי לדעת אם המערכת באמת משפרת את התהליך, הגדרנו חמישה מדדים. הם מופיעים גם במסך הראשי של הרפרנטית בדמו, ומחושבים שם מתוך הנתונים. במערכת האמיתית הם יחושבו בשאילתות שבפרק הקודם.

| מדד | מה מודדים | יעד | איך מחשבים |
|---|---|---|---|
| נפח דיווח דיגיטלי | כמה מהדיווחים החודשיים עוברים במערכת ולא על נייר | כל הדיווחים, חוץ מגנים במסלול הידני | שאילתה 6 |
| זמן חתימה | תוך כמה זמן הגננת חותמת אחרי שהספק שלח | 90% תוך 5 ימי עסקים | שאילתה 3, ותזכורת אוטומטית (חלק ג') |
| טיפול בלי חיכוך | כמה דיווחים חוזרים לספק לתיקון | פחות מ-10% | שאילתה 5 |
| זמן צוות | כמה ימים עוברים מהחתימה ועד האישור הסופי של הרפרנטית | ירידה של 25% תוך 3 חודשים | שאילתה 4 |

| מדד | מה מודדים | יעד | איך מחשבים |
|---|---|---|---|
| פשטות שימוש לגננות | כמה גננות מצליחות לאשר בלי לפנות לעזרה | 95% ומעלה | מעקב אחרי פניות לרפרנטית |

**הערות:**

- היעדים של "זמן צוות" ו"פשטות שימוש" הם הצעה שלנו, וממתינים לאישור של דבורה וצופיה.
- בתהליך הנייר אין היום מדידה בכלל: לא ידוע כמה זמן לוקח טיפול בטופס. לכן נקודת ההתחלה (Baseline) תימדד בחודש הראשון שהמערכת תפעל, וההשוואה תיעשה מולה.

## 11 איך נכתב הקוד

דרישת הקורס היא לבנות תהליך אוטומטי בכלי no-code (כמו Make, n8n או Zapier). בפרויקט הזה הדרישה לא רלוונטית, כי המערכת תרוץ בתוך מערכות הארגון של החברה העירונית אריאל, ולא בענן של ספק חיצוני.

**למה כלי no-code לא מתאים כאן:**

- **הנתונים נשארים בארגון.** המערכת מחזיקה מספרי טלפון של גננות וספקים, חתימות וסכומי תשלום. בכלי no-code המידע עובר דרך שרתים של חברה חיצונית, וזה דורש אישור אבטחת מידע שכנראה לא היה ניתן.
- **המסד יושב על שרת פנימי.** ההחלטה מ-21.10 היא SQL Server על השרת של אריאל. כלי ענן לא מגיע לשרת שמאחורי חומת אש בלי פתיחת פורטים, וזה שוב עניין של אבטחת מידע.
- **האוטומציה נמצאת בתוך המערכת.** מה שכלי no-code היה עושה קיים כבר בקוד: חישוב סכומים מתוך התעריף, מעקב תקרה והתראה לפני חריגה, בדיקת שורות בייבוא, ניתוב לאישור ודוח חודשי. תזכורות אוטומטיות (חלק ג') ייבנו גם הן בתוך המערכת.
- **הכללים מורכבים.** תעריף נעול, מפגש כפול שנספר כ-1 לתקרה ומחויב כפול, OTP עם נעילה וחותמת תוכן. קל יותר לבדוק ולתחזק את זה בקוד מאשר בשרשרת בלוקים.
- **עלות ותלות.** לא צריך מנוי חודשי לכלי חיצוני, והמערכת לא תלויה בהמשך קיום של הספק.

**איך נכתב הקוד:**

- הקוד נכתב ב-Claude Code, סוכן פיתוח מבוסס AI.
- אנחנו עשינו את עבודת מיישם מערכות המידע: ראיונות, מיפוי תהליך, אפיון, סדר עדיפויות, הגדרת כללים עסקיים, בדיקות ואישור מול הלקוח.
- כל שינוי נבדק בסקריפטי בדיקה אוטומטיים (Playwright ו-axe) בכמה רוחבי מסך ובמצב כהה, ונשמר גיבוי לפני כל סבב.
- הדמו הוא אב טיפוס לאישור התהליך. הגרסה שתותקן באריאל תעבור מ-localStorage למסד SQL Server ולשכבת API, לפי ההחלטות בפגישה הקרובה.

## 12 אבטחת מידע

**מה בדמו:** הכניסה של ספקים וגננות מבוססת קוד חד פעמי (OTP) לנייד. בדמו הקוד מוצג על המסך במקום להישלח באמת, אבל כל הכללים עובדים: תוקף של 5 דקות, 3 ניסיונות ואז נעילה, ומספר טלפון ממוסך.

**מה ממתין:** עדיין אין תשובה רשמית אם שליחת SMS אמיתי מחייבת אותנו. הצפי הוא שכן, בגלל דרישות אבטחת מידע: זו הדרך לוודא שמי שנכנס הוא באמת בעל הנייד, ושהחתימה של הגננת מאומתת.

**מה זה משנה אם יאושר:**

- חיבור לספק שליחה (המועמד הוא mgroup, שמספק גם SMS וגם שיחה קולית).
- שיחה קולית שמקריאה את הקוד משמשת את המסלול הטלפוני, לגנים שאין בהם נייד חכם.
- עלות לכל הודעה.

**נושאי אבטחה שכבר קיימים בדמו:** בלי סיסמאות לספקים ולגננות, מיסוך טלפונים, חותמת תוכן (contentHash) שמזהה שינוי אחרי חתימה, ויומן פעולות של מי עשה מה ומתי.

**הפגישה הקרובה עם ה-CISO ואיש הסיסטם:** בקרוב תיערך פגישה בחברה העירונית אריאל עם מנהל אבטחת המידע (CISO) ואיש הסיסטם. בפגישה צריכות להתקבל שבע החלטות. הן קובעות איך הדמו הופך למערכת אמיתית על התשתית של הארגון.

| # | השאלה | למה זה חשוב | מול מי |
|---|---|---|---|
| 1 | איזו גרסת SQL Server מותקנת, והאם היא 2016 ומעלה? | הגרסה קובעת אילו יכולות זמינות לנו (למשל עבודה עם JSON והצפנה), ואיך נכתוב את סקריפטי המסד. | איש הסיסטם |
| 2 | מי יבנה את שכבת ה-API שבין הממשק למסד הנתונים, ובאיזו טכנולוגיה? האם Power Apps עדיין על הפרק? | הממשק לא ניגש למסד ישירות. צריך שכבה באמצע שאוכפת הרשאות וכללים. אם נבחר Power Apps, הממשק כולו ייבנה מחדש בכלי אחר. | איש הסיסטם, אילן |
| 3 | איך צוות אריאל יתחבר למערכת: דרך Active Directory של הארגון, או עם קוד אימות ב-SMS כמו הספקים והגננות? | Active Directory חוסך ניהול משתמשים כפול ומוסיף אבטחה, אבל דורש חיבור לתשתית הארגון. | CISO, איש הסיסטם |
| 4 | מה הסטטוס של אישור ה-CISO לקוד אימות ב-SMS ובשיחה קולית דרך mgroup? | בלי האישור אין כניסה לספקים ולגננות, ואין חתימה מאומתת. זו השאלה הקריטית ביותר. | CISO |
| 5 | האם יש SMTP Relay פנימי שדרכו המערכת תוכל לשלוח מיילים למשתמשים? | נדרש לתזכורות, להתראות ולשליחת דוחות, בלי שירות מייל חיצוני. | איש הסיסטם |
| 6 | כמה זמן מותר לשמור מספרי טלפון של גננות וספקים, ודיווחים ישנים? | קובע מדיניות שמירה ומחיקה במסד, בהתאם לדרישות הגנת הפרטיות. אפשר לצרף לאותה פנייה ל-CISO. | CISO |
| 7 | האם אפשר ליצור את המסד עם Collation עברי (Hebrew_100_CI_AS)? | בלי זה, מיון וחיפוש של שמות גנים, ספקים וגננות בעברית עלולים לעבוד לא נכון. | איש הסיסטם |

**אחרי הפגישה:** נעדכן את מסמך האפיון לפי ההחלטות, ונתכנן את המעבר מהדמו למערכת על השרת של אריאל.

## 13 עיצוב מחדש

**ההנחיה:** לשנות רק עיצוב, בלי לגעת בהגדרות המערכת או בנתונים. כדי לוודא זאת, אחרי כל סבב השווינו את חלק ה-script מול הגיבוי ווידאנו שהוא זהה לחלוטין.

### שפה עיצובית (בהשראת Apple):

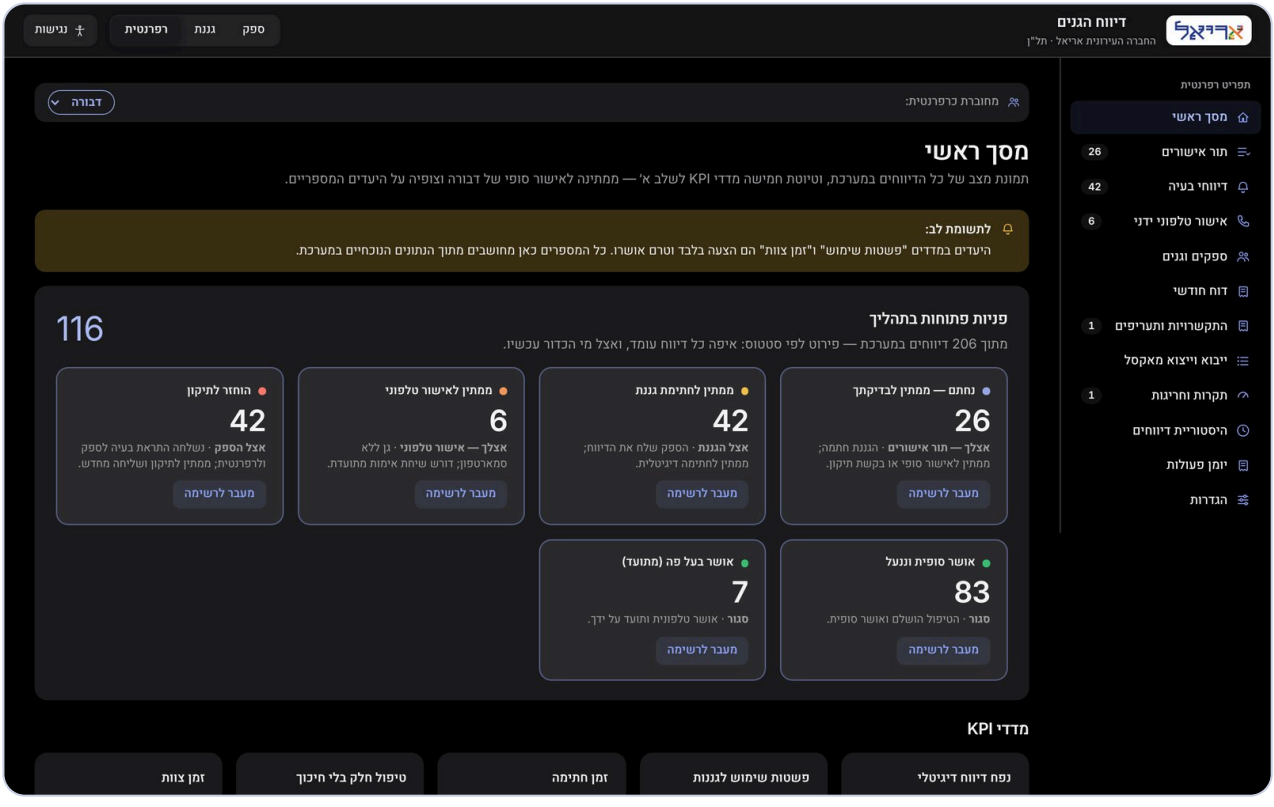
| טוקן | ערך |
|---|---|
| רקע | #F5F5F7 |
| טקסט | #1D1D1F |
| טקסט משני | #6E6E73 |
| דגש (כחול נייבי) | #253A8C, ובמצב כהה #8EA2F5 |
| צבעי הלוגו | כתום #F07221, צהוב #E4BA36, ירוק #128442 |
| גופן | apple-system / SF Hebrew / Heebo- |

**עקרונות:** צבע אחד = משמעות אחת. סטטוס לא מועבר רק בצבע, תמיד גם במילה. צבעי הלוגו מופיעים רק במינון. מצב כהה מלא.

### מתודולוגיית QA:

- סקריפטי Playwright עם axe (qa9, qa11) עד qa17) שעוברים על כל המסכים בכל התפקידים.
- גלאי חריגות ודחיסות (sweep.py) ברוחבים 390, 768, 1024 ו-1440, במצב בהיר וכהה.
- צילומי מסך אוטומטיים לבדיקה ויזואלית.

**תוצאה נוכחית:** הגלאי נקי בכל הרוחבים ובמצב כהה, וכל בדיקות axe עוברות.




מצב כהה

## 14 תוצרים נלווים

| תוצר | מה זה | מצב |
|---|---|---|
| מסמך אפיון (PDF) | 22 עמודים, בעיצוב הדמו ללא צבעוניות | מעודכן ל-24.10 |
| מסמך הדרכה (PDF) | מעבר צעד אחר צעד על הדמו עם צילומי מסך | מוכן |
| מצגת Figma Slides | 9 שקפים, נייר מול דמו, הערות דובר של כ-5:45 דקות | מוכן להצגה |
| דמו ב-Netlify | arielprojectdemo.netlify.app | עלה 26.10, גרסה מתוקנת |
| דמו ב-Claude Artifact | גרסה 25 | מעודכן |
| קובץ מצב פרויקט | מצב_הפרויקט_md.24.10.2026 | מעודכן |

**מבנה המצגת:** פתיחה, הבעיה, התהליך היום, התהליך בדמו, מה בנינו, המערכת היום (צילומי מסך מוגדלים), החתימה בנייד, בעיות בדרך, מה הלאה.

# 15 בעיות שנתקלנו בהן ואיך פתרנו

## מוצר ולקוח

| הבעיה | איך פתרנו |
|---|---|
| לא היה ברור מה זה "פרוסי" | בפגישה ב-21.10 הובהר שזו מערכת השכר של החברה. החיבור אליה נדחה לשלב ב'. |
| יש גנים בלי טלפון חכם, וגננות שלא משתפות פעולה | בנינו שלוש דרכים לאשר דיווח: בטלפון, בשיחה טלפונית, או ידנית עם אישור של המפקחת. |
| מפגש כפול: איך לספור אותו מול התקרה (המספר המקסימלי של מפגשים בחוזה)? | מפגש כפול נספר כמפגש אחד בתקרה, אבל משולם כפול. |
| העתקת נתונים מהאקסל עלולה להכניס טעויות | כל שורה שמייבאים נבדקת לפני שהיא נכנסת למערכת, ומסומנת: נדחתה, אזהרה או תקינה. |
| צריך להוכיח שהגננת חתמה על התוכן הנכון | הגננת נכנסת עם קוד חד-פעמי שנשלח לטלפון שלה (OTP), והמערכת שומרת "טביעת אצבע" דיגיטלית של הדיווח שנחתם (contentHash). אם מישהו משנה את הדיווח אחרי החתימה, רואים את זה מיד. |

## בעיות טכניות בדמו

| הבעיה | למה זה קרה | איך פתרנו |
|---|---|---|
| הדמו קרס בטעינה | רשימת החגים (שבה המערכת משתמשת כדי לחסום דיווח בימי חג) הופעלה בקוד לפני שהוגדרה | העברנו את הגדרת רשימת החגים לתחילת הקוד, כך שהיא קיימת לפני שמשתמשים בה. |
| לא היה אפשר להוריד קבצים (קובץ CSV, כלומר טבלה פשוטה שנפתחת באקסל, ודוחות) כשהדמו פתוח בתוך Claude | התצוגה של Claude מריצה את הדמו בסביבה סגורה (מבודדת מהמחשב, לצורכי אבטחה), שחוסמת הורדות רגילות | הוספנו לדמו בקשה מסודרת להרשאת הורדה מ-Claude. כשלוחצים "הורדה", הקובץ נשמר אחרי שהמשתמש מאשר. באתר הדמו ב-Netlify (שירות אחסון אתרים) ההורדה עובדת כרגיל. |
| הגופן (סוג האותיות) לא נטען | הגופן הגיע מ-Google Fonts (שירות גופנים באינטרנט), והגישה אליו נחסמה | עברנו לגופנים שכבר מותקנים במחשב ובטלפון של המשתמש, עם הגופן Heebo כגיבוי. |
| חלק מהטקסט היה קשה לקריאה | טקסט אפור בהיר מדי וצבעי סטטוס חלשים. כלי הבדיקה axe (כלי שבודק נגישות לאנשים עם לקויות ראייה) סימן אותם | כיוונו מחדש את הצבעים, עד שכל הטקסטים עמדו בתקן הנגישות WCAG AA (תקן בינלאומי לנגישות אתרים). |
| המערכת נראתה כללית, בלי אופי | נבנתה בעיצוב ברירת המחדל | עיצבנו מחדש בהשראת שפת העיצוב של Apple: צבע הדגשה אחד, וצבעי הלוגו של אריאל במינון. |

| הבעיה | למה זה קרה | איך פתרנו |
|---|---|---|
| הטקסט בחלון "החזרה לתיקון" נדחס לפס צר | כותרת החלון הוגדרה כך שהיא "צפה" בצד ודוחקת את שאר התוכן | הגדרנו שהכותרת תתפוס שורה שלמה, ושהתוכן יתחיל מתחתיה. אותו תיקון פתר גם את מסך ההגדרות ואת רשימת אנשי הקשר. |
| טבלאות הצוות היו צפופות בטאבלט ובמסך קטן (רוחב 768 עד 1024 פיקסלים, כלומר נקודות על המסך) | הטבלה נדחסה לרוחב המסך | קבענו לטבלה רוחב מינימלי ומנענו שבירת שורות בכפתורים. בטאבלט אפשר לגלול את הטבלה הצידה. |

## הכלים שבהם השתמשנו

| כלי | מה הוא | למה השתמשנו בו |
|---|---|---|
| Claude Code | כלי בינה מלאכותית שכותב קוד לפי הנחיות | כתיבת הקוד של הדמו, סקריפטים (קבצי פקודות) למסד הנתונים, וסקריפט שמעביר את נתוני האקסל למסד, הכל לפי האפיון שלנו. |
| Claude (Cowork) | עוזר בינה מלאכותית לעבודה על מסמכים וקבצים | עבודה על מסמכי האפיון, העיצוב מחדש, בדיקות התצוגה ומסמך הסיכום. |
| GitHub | אתר לשמירת קוד ומסמכים, ששומר כל גרסה ישנה | שמירה מסודרת של הקוד, המסמכים והסקריפטים במקום אחד (ריפו, כלומר תיקיית פרויקט), עם היסטוריה של כל שינוי. |
| Netlify | שירות אחסון אתרים | אירוח הדמו החי באינטרנט. כל עדכון ב-GitHub עולה לאתר אוטומטית תוך שניות. |
| Claude Artifact | עמוד שיתוף בתוך Claude | שיתוף פנימי של הדמו ושל מסמך הסיכום. |
| Figma Slides | כלי ליצירת מצגות | מצגת ההצגה בקורס, עם צילומי מסך והערות לדובר. |
| Playwright ו-axe | כלים לבדיקה אוטומטית של אתרים | Playwright פותח את הדמו ועובר על כל המסכים לבד, ו-axe בודק את הנגישות. כך בדקנו כל שינוי בכמה גדלי מסך ובמצב כהה (רקע שחור). |
| SQL Server | מערכת לניהול מסד נתונים (מאגר מידע מסודר בטבלאות) של Microsoft | תכנון מסד הנתונים של המערכת האמיתית, שיותקן בשרת (מחשב מרכזי) של אריאל. הסקריפטים כתובים בשפה T-SQL (שפת הפקודות של SQL Server). |
| Python | שפת תכנות | הסקריפט שממיר את קבצי האקסל של אריאל למסד הנתונים, והפקת מסמכי ה-PDF. |
| Excel | תוכנת גיליונות אלקטרוניים | מקור הנתונים הקיים של אריאל (התקשרויות ופרטי מפעילים), ותבנית לייבוא נתונים לדמו. |

## מה למדנו

- **בודקים כל תיקון בכל המצבים.** כל שינוי בתצוגה נבדק במחשב, בטאבלט, בטלפון ובמצב כהה. תיקון אחד בכותרת החלון פתר שלוש בעיות בבת אחת.

- **שומרים עותק לפני כל שינוי.** לפני כל סבב עיצוב שמרנו גיבוי (עותק של הגרסה הקודמת), ובסוף השווינו את הקוד מולו. כך וידאנו ששינויי העיצוב לא שינו את ההתנהגות של המערכת.
- **רוב המגבלות של הדמו ייעלמו במערכת האמיתית.** הדמו רץ כקובץ אחד בדפדפן. המערכת האמיתית תרוץ על שרת של אריאל עם מסד נתונים, ולכן רוב הבעיות הטכניות שתיארנו כאן לא יחזרו.

## 16 השלבים הבאים

**ממתין לתשובות של דבורה ואילן:**

- ☐ חלק ג' של האפיון: פקודות עבודה (הזמנת עבודה רשמית מהספק), תזכורות אוטומטיות לספקים ולגננות, דוח חריגות (מי עבר את התקרה), וייצוא נתונים למערכת השכר פרוסי.
- ☐ חלק ד' של האפיון.

**ממתין לפגישה עם מנהל אבטחת המידע (CISO) ואיש הסיסטם (האחראי על השרתים והרשת):**

- ☐ שבע ההחלטות שמפורטות בפרק "אבטחת מידע":
  - איזו גרסה של SQL Server מותקנת.
  - מי יבנה את שכבת ה-API (החיבור בין המסכים לבין מסד הנתונים), והאם Power Apps (כלי של Microsoft לבניית אפליקציות) עדיין רלוונטי.
  - איך עובדי אריאל יתחברו: דרך Active Directory (מערכת המשתמשים והסיסמאות של הארגון), או עם קוד ב-SMS.
  - אישור לשליחת קוד אימות ב-SMS (הודעת טקסט) ובשיחה קולית.
  - האם יש SMTP Relay (שרת דואר פנימי ששולח מיילים מהמערכת).
  - כמה זמן מותר לשמור מספרי טלפון ודיווחים ישנים.
  - האם אפשר להגדיר את המסד בעברית (Collation, הגדרה שקובעת מיון וחיפוש נכונים בעברית).

**המעבר מהדמו למערכת אמיתית:**

- ☐ טעינת הנתונים האמיתיים של אריאל: 107 ספקים, 391 גנים ו-374 גננות.
- ☐ חיבור לספק SMS אמיתי, כדי שקוד האימות החד-פעמי (OTP) יישלח באמת לטלפון.
- ☐ התקנת המערכת על השרת הפנימי של אריאל, עם SQL Server.

**בדיקות:**

- ☐ בדיקת שמישות (ישיבה עם משתמשים אמיתיים, ספקים וגננות, וצפייה איך הם מסתדרים עם המערכת).
- ☐ בדיקה על אייפון אמיתי. עד עכשיו בדקנו רק בדפדפן שמדמה מסך של טלפון.

**הטמעה:**

- ☐ הדרכה לכל העובדים שישתמשו במערכת, כשהיא תעלה לאוויר במלואה.

# נ נספח: קבצים וקישורים

### קישורים:

| מה | קישור |
|---|---|
| דמו ב-Netlify | https://arielprojectdemo.netlify.app |
| דמו ב-Claude Artifact | https://claude.ai/artifact/Gi2jG3BxYGXHe4Ef8mwE8G |
| מצגת Figma | https://www.figma.com/slides/u1UOlC6fZuM9gAMZuRSEeu |
| ניהול האתר ב-Netlify | https://app.netlify.com/projects/arielprojectdemo/overview |
| ריפו בגיטהאב | https://github.com/limudaim885-arch/ariel-kindergarten-reporting |

### קבצים שנמסרו:

| קובץ | תיאור |
|---|---|
| מסמך_אפיון_דיווח_הגנים.pdf | מסמך האפיון, 22 עמודים |
| ariel-netlify.zip | הדמו כפי שעלה ל-Netlify (עותק גם ב-Downloads במחשב) |
| deck_shots.zip | צילומי המסך שבמצגת |
| מצב_הפרויקט_md.24.10.2026 | קובץ מצב קצר |

### קבצי עבודה (בסביבת העבודה של Claude, לא במחשב):

- הדמו: `publish.html`, עם גיבויים v19 עד v23.
- מקור מסמך האפיון: `build.py`, `appendix.md`, `spec.md` (עם גיבויי v1).
- סקריפטי צילום: `shots2.py`, `shots.py`.
- סקריפטי בדיקה: `qa11.py`, `qa9.py` עד `sweep.py`, `qa17.py`.